

Специфікація ER-моделі бібліотеки

S1. Намір і межі

Описати дані невеликої бібліотеки паперових книг: видання, авторів, фізичні примірники, читачів та історію видач і повернень. Створити декларативну ER-модель Mermaid erDiagram або PlantUML і читабельний рендер з її вихідного тексту. Не моделювати SQL DDL/ORM, бронювання, сповіщення, штрафи, оплату, закупівлі, ремонт, втрату, списання та кілька філій.

S2. Сутності й атрибути

int — ціле число, string — текст, date — календарна дата без часу. PK — первинний ключ, FK — зовнішній ключ. Усі поля обов'язкові, крім позначених ?; відсутність значення означає невідомі або ще не наявні дані.

Сутність	Атрибути
Читач	reader_id: int PK, given_name: string, family_name: string, phone: string
Автор	author_id: int PK, given_name: string?, family_name: string?, pen_name: string?
Видання	edition_id: int PK, title: string, language: string, publication_year: int?, publisher_name: string?
Примірник	inventory_number: int PK, edition_id: int FK → Видання.edition_id
Видача	loan_id: int PK, reader_id: int FK → Читач.reader_id, inventory_number: int FK → Примірник.inventory_number, issued_on: date, due_on: date, returned_on: date?

S3. Зв'язки та правила

Видання описує конкретне видання книги; примірник — фізичний об'єкт. Видання має **від 1 до багатьох** примірників, кожен примірник належить **рівно 1** виданню; видані читачам примірники також враховуються. Видання має **від 0 до багатьох** зазначених авторів, автор пов'язаний з **від 1 до багатьох** виданнями; це прямий зв'язок «багато до багатьох», без сполучної таблиці. Невідоме авторство означає відсутність зв'язку.

Читач і примірник мають кожен **від 0 до багатьох** видач за всю історію. Кожна видача стосується **рівно 1** читача та **рівно 1** примірника. Реєстрація читача може зберігатися без першої видачі. Читач може мати кілька незавершених видач різних примірників без числового ліміту. Примірник має **не більше 1 незавершеної видачі** одночасно. Видача незавершена, якщо returned_on відсутня. Повернення заповнює цю дату; історія зберігається. Окремої сутності повернення та збереженого статусу доступності немає: примірник доступний, якщо незавершена видача відсутня.

S4. Критерії прийняття

- **АС1. Повнота:** модель містить рівно п'ять сутностей із S2; назви, типи, обов'язковість атрибутів і кардинальності відповідають S2–S3. Обмеження, які нотація не виражає, наведені текстовими примітками до моделі.
- **АС2. Ключі:** усі PK — додатні цілі числа, унікальні в межах своєї сутності. FK мають тип відповідного PK та посилаються на наявні записи. Інвентарний номер є PK без додаткового ID примірника.
- **АС3. Текстові дані:** обов'язкові текстові значення непорожні. В автора заповнене щонайменше одне з полів імені, прізвища або псевдоніма; псевдонім один або відсутній. Телефон текстовий, не обов'язково унікальний. Невідомі дані не замінюються текстом «невідомо» або вигаданими значеннями; відомий рік видання більший за нуль.
- **АС4. Дати:** due_on ≥ issued_on; за наявності returned_on ≥ issued_on. Повернення в день видачі дозволене. returned_on > due_on означає прострочення, але не забороняє повернення; повернення у планову дату своєчасне.
- **АС5. Видачі:** повторна видача вже виданого примірника недопустима. Три примірники одному читачеві утворюють три видачі; повернення одного не завершує решту.
- **АС6. Нормалізація:** опис видання не дублюється у примірниках, дані читача — у видачах; автори не зберігаються списком у полі. Видача має власні дати та є змістовною асоціативною сутністю. Похідна доступність не зберігається окремо.
- **АС7. Рендер:** діаграма відтворює актуальний декларативний текст; підписи, ключі та кардинальності читабельні, зв'язки візуально розрізняються.